Worktrees en Claude Code: cómo aislar el trabajo de los agentes

Guía de trabajo para arquitectos empresariales y de soluciones · 25 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Conclusión: el worktree debería ser la unidad estándar de trabajo de un agente de código. Cada sesión o subagente trabaja en su propia copia del repositorio y en su propia rama, de modo que los cambios en paralelo no colisionan, el radio de impacto de un agente queda acotado y todo cambio llega a `main` por la misma vía revisable: commit, PR y CI.

- **Qué es:** un working directory adicional del mismo repositorio Git, con ficheros y rama propios, que comparte historial y remoto con el main checkout.
- **Qué aporta:** paralelismo sin conflictos, aislamiento verificable (Claude Code bloquea escrituras y comandos Git hacia el main checkout) y descarte barato de experimentos.
- **Qué exige:** un repositorio preparado. Hay que ignorar la carpeta de worktrees, declarar qué ficheros locales se copian (por ejemplo `.env`) y definir cómo se prepara el entorno en cada copia.
- **Decisión para la organización:** estandarizar en cada repositorio `.gitignore`, `.worktreeinclude`, base branch y convención de una sesión por cambio, y dejar la integración siempre en manos de PR y CI.

2. Qué es un worktree

Un worktree es una funcionalidad nativa de Git: varias carpetas de trabajo comparten un único directorio `.git`, y cada una tiene su propia rama activa y sus propios ficheros. No es un clon: no duplica el historial y los commits hechos en cualquier worktree están disponibles para todos.

Tres carpetas de trabajo, un solo historial: cada sesión edita su copia y su rama



Los commits de cualquier worktree escriben en el .git común; los ficheros de trabajo no se comparten.

En Claude Code, un worktree creado por la herramienta vive por defecto en `.claude/worktrees/<nombre>/`, en la raíz del repositorio, sobre una rama nueva llamada `worktree-<nombre>`. Si no se da nombre, Claude genera uno.

Concepto	Clon	Rama en la misma carpeta	Worktree
Historial	Duplicado	Compartido	Compartido
Ficheros de trabajo	Propios	Compartidos (cambias de rama)	Propios
Trabajo en paralelo	Sí, pero sincronizando remotos	No	Sí
Coste de crear y descartar	Alto	Bajo	Bajo

3. Por qué importa cuando trabajan agentes

Paralelismo real. Un desarrollador puede tener una sesión creando una herramienta del agente y otra corrigiendo un fallo, cada una en su worktree, sin pisarse ficheros ni cambiar de rama bajo los pies de la otra.

Radio de impacto acotado. Mientras una sesión está aislada en un worktree, Claude Code aplica cuatro checks:

Check	Qué bloquea
Edición de ficheros	Escribir o editar rutas del main checkout
Working directory	Comandos cuyo directorio resuelve al main checkout o no se puede verificar
Redirecciones de Git	Comandos que apuntan Git al main checkout (`git -C`, `--git-dir`, `GIT_DIR`, `cd` previo)
Forma del comando	Comandos cuyo uso de Git no se puede verificar a partir del texto; no se puede desactivar

Las mismas reglas se aplican a todos los subagentes que lance esa sesión. Límite a conocer: estos checks miran rutas y texto de comandos, no qué ficheros escribe un comando de shell; un `cp` hacia el main checkout no se bloquea por esta vía, sino por permisos y sandbox.

Revisión obligatoria por diseño. Lo que hace un agente vive en una rama hasta que alguien decide integrarlo. Encaja de forma natural con PR, CI y revisión humana.

Experimentos desechables. Una exploración que no convence se descarta borrando el worktree y su rama, sin restos en el main checkout.

4. Cómo se usa en la app de escritorio

1. En la pestaña **Code**, crea una sesión con entorno **Local** y elige la carpeta del repositorio. Debe ser un repositorio Git.
2. **Antes de enviar el primer mensaje**, activa la opción **worktree**.
3. Claude crea el worktree y trabaja en él. El diff de la app muestra los cambios de esa rama.
4. Pide a Claude que haga commits y abra la PR desde la sesión. Requiere la CLI de GitHub (`gh`) instalada y autenticada.

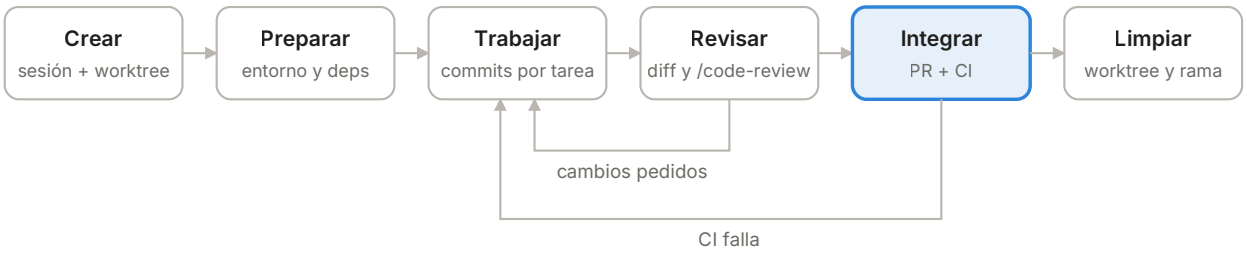
5. Al cerrar la sesión, si el worktree está limpio se elimina con su rama; si tiene trabajo, Claude pregunta si conservarlo.

También puedes pedir en mitad de una sesión "trabaja en un worktree"; Claude lo crea con su herramienta `EnterWorktree`. Equivalente en la CLI, por si lo necesitas en scripts o en la terminal integrada:

```
claude --worktree tool-busqueda     # worktree con nombre
claude --worktree "#1234"           # worktree desde una PR (GitHub o GitLab)
git worktree list                   # ver los worktrees del repositorio
```

5. Ciclo de vida de un cambio

Todo cambio de un agente llega a main por la misma vía: rama, revisión, PR y CI



Fase	Qué ocurre	Responsable
Crear	Se crea `.claude/worktrees/<nombre>/` con rama nueva desde la base branch	Claude Code
Preparar	Se copian los ficheros de `.worktreeinclude`; hay que instalar dependencias	Claude, a petición o por instrucción en `CLAUDE.md`
Trabajar	Commits pequeños y trazables en la rama del worktree	Agente
Revisar	Diff comentable en la app y `/code-review`	Persona
Integrar	PR, quality gates de CI, merge	Persona + CI
Limpiar	Borrado automático si está limpio; si no, decisión explícita	Claude Code + persona

6. Preparar el repositorio (estándar de organización)

Estos cuatro elementos deberían formar parte del template de cualquier repositorio en el que trabajen agentes.

1. Ignorar la carpeta de worktrees en `.gitignore`, para que no aparezca como ficheros untracked en el main checkout:

```
.claude/worktrees/
```

2. Declarar los ficheros locales que se copian en `.worktreeinclude`, en la raíz. Usa sintaxis de `.gitignore` y solo copia ficheros que, además, estén ignorados por Git, así que nunca duplica ficheros versionados:

```
.env
.env.local
config/secrets.json
```

3. Elegir la base branch en la configuración del proyecto (`.claude/settings.json`):

Valor de `worktree.baseRef`	Comportamiento	Cuándo
`"fresh"` (por defecto)	Parte de la default branch del remoto, normalmente `main`	Trabajo nuevo: estándar recomendado
`"head"`	Parte del `HEAD` local, con commits sin publicar	Subagentes que deben trabajar sobre trabajo en curso

No admite un nombre de rama. Para partir de una rama concreta existente, se crea el worktree con Git (`git worktree add`).

4. Instrucción de preparación del entorno en el `CLAUDE.md` del proyecto, porque un worktree no hereda virtualenvs ni dependencias instaladas:

```
## Worktrees
- Al empezar en un worktree, crea el entorno con `python -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt`.
- Una sesión por cambio; nunca trabajes directamente en `main`.
- Cada cambio termina en una PR; no hagas merge local a `main`.
```

7. Qué comparte un worktree y qué no

Elemento	¿Compartido con el main checkout?	Nota
Directorio `.git` (historial, ramas, remoto)	Sí	Los commits en el worktree escriben en el `.git` común
Ficheros versionados	No (copia propia)	Cada worktree tiene su checkout
Ficheros ignorados (`.env`, `.venv`)	No	Solo los que declare `.worktreeinclude`; el entorno hay que crearlo
Plugins instalados a nivel de proyecto	Sí	No hace falta reinstalarlos por worktree
Aprobaciones de permisos ("no volver a preguntar")	Sí	Se guardan en `.claude/settings.local.json` del main checkout

Elemento	¿Compartido con el main checkout?	Nota
Configuración de proyecto en la app (settings, hooks, skills, agentes, `.mcp.json`)	Se lee del main checkout	En sesiones iniciadas desde la app de escritorio
`CLAUDE.md` y `.claude/rules/`	Se leen del worktree	Permite reglas distintas por rama
Hooks	Se ejecutan en la raíz principal	El hook recibe la ruta del worktree en el campo `cwd`

8. Patrones de trabajo

Patrón	Cuándo	Cómo
Una sesión, un cambio	Siempre que el cambio acabe en una PR	Sesión nueva con worktree por cada feature o corrección
Subagentes aislados	Refactors masivos o tareas en paralelo dentro de una sesión	`isolation: worktree` en el frontmatter del subagente, o pedir "usa worktrees para tus agentes"
Revisar una PR	Validar o corregir el trabajo de otro	`claude --worktree "#1234"` crea el worktree desde la PR
Trabajo sobre trabajo en curso	Subagentes que continúan una rama sin publicar	`worktree.baseRef: "head"`
Exploración desechable	Prototipos o spikes técnicos	Worktree sin nombre; se descarta al cerrar si no hay nada que conservar
Rama concreta existente	Retomar una rama que no creó Claude	`git worktree add ../proyecto-x rama-existente` y abrir esa carpeta

Ejemplo de subagente que siempre trabaja aislado, en `.claude/agents/refactorer.md`:

```
name: refactorer
description: Aplica refactors mecánicos en muchos ficheros
isolation: worktree
Aplica el refactor en todos los ficheros afectados, ejecuta los tests e informa del resultado.
```

9. Encaje con ODD, SDD y el gobierno del cambio

- **Unidad de trazabilidad:** un worktree, una rama, un documento de feature (ODD) o una spec (SDD), una PR. Esa correspondencia uno a uno es lo que hace auditable el trabajo de los agentes.
- **Tamaño revisable:** ODD corta las entregas en slices de unas 400 líneas cambiadas; cada slice es una PR desde el mismo worktree o desde uno nuevo.
- **Quality gates comunes:** tests, contract tests y evals en CI se aplican igual a cualquier rama de worktree. El worktree aísla; el quality gate sigue siendo CI.

- **Convención de nombres:** usa nombres de worktree que identifiquen el cambio (`tool-busqueda`, `fix-timeout`); la rama resultante (`worktree-<nombre>`) queda legible en la PR. Si tu organización exige otro prefijo de rama, renómbrala antes de abrir la PR o crea el worktree con Git.

10. Seguridad y cumplimiento

Tema	Riesgo	Recomendación
Secretos copiados con `.worktreeinclude`	Más copias de `.env` en disco, una por worktree	Copiar solo lo imprescindible; preferir gestor de secretos o variables de entorno del sistema; la limpieza de worktrees reduce la exposición
Aislamiento parcial	Comandos de shell que escriben fuera sin usar Git	Combinar con permisos y sandbox; no confiar solo en el worktree
Drivers de filtro y Git LFS	Un driver de filtro es un comando; Claude Code no los ejecuta al crear worktrees	Si usas LFS instalado con `--local`, ejecuta `git lfs pull` dentro del worktree
Symlinks	Rutas que salen del repositorio	Claude Code rechaza crear worktrees si `.claude`, `.claude/worktrees` o el destino son symlinks
Aprobaciones compartidas	Una aprobación en un worktree vale para todo el repositorio	Revisar `.claude/settings.local.json` periódicamente
Transcripciones	Lo que pasa por las herramientas queda en disco sin cifrar	Ajustar `cleanupPeriodDays` y denegar lectura de ficheros de credenciales

11. Limpieza y retención

Situación	Qué hace Claude Code
Sesión sin nombre, worktree limpio	Borra el worktree y su rama al salir
Sesión con nombre, worktree limpio	Pregunta antes de borrar
Worktree con cambios, ficheros untracked o commits nuevos	Pregunta si conservar o eliminar; eliminar borra también ese trabajo
Estado no verificable	Pregunta en lugar de borrar
Worktrees de subagentes y sesiones en segundo plano	Barrido periódico según `cleanupPeriodDays` (30 días por defecto), solo si no queda trabajo
Worktrees creados a mano con `git worktree add`	Nunca los borra el barrido

Limpieza manual:

```
git worktree list
git worktree remove .claude/worktrees/<nombre>          # --force si hay cambios sin commit
git worktree unlock .claude/worktrees/<nombre>          # si está bloqueado por una sesión
terminada
```

12. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
Falta `.env` o la app no arranca en el worktree	Los ficheros ignorados no se copian	Añadirlos a `.worktreeinclude`
Faltan dependencias o el virtualenv	Un worktree es un checkout limpio	Instrucción de preparación en `CLAUDE.md` o pedirlo a Claude
El IDE no muestra los cambios	El IDE tiene abierto el main checkout	Revisar en el diff de la app o abrir la carpeta del worktree
El worktree no parte de mi rama	La base por defecto es la default branch del remoto	`worktree.baseRef: "head"` o `git worktree add` desde la rama
La carpeta `.claude/worktrees/` aparece en `git status`	No está en `.gitignore`	Añadirla
Ficheros LFS son punteros	LFS configurado con `--local`	`git lfs pull` dentro del worktree
Un comando de Claude se rechaza	Checks de aislamiento	Dividirlo en comandos simples dentro del worktree, como indica el propio error

13. Checklist del estándar

☐ `.claude/worktrees/` en el `.gitignore` del template de repositorio

☐ `.worktreeinclude` con la lista mínima de ficheros locales necesarios

☐ `worktree.baseRef` definido explícitamente en `.claude/settings.json`

☐ Instrucción de preparación del entorno en el `CLAUDE.md` del proyecto

☐ Convención: una sesión por cambio, siempre con worktree, siempre con PR

☐ `gh` instalado y autenticado en los equipos de desarrollo

☐ Subagentes de refactor con `isolation: worktree`

☐ Quality gates de CI iguales para todas las ramas de worktree

☐ Política de secretos y de retención (`cleanupPeriodDays`) revisada

☐ Revisión periódica de `.claude/settings.local.json` y de worktrees huérfanos

Fuentes

- Claude Code: Run parallel sessions with worktrees
- Claude Code en la app de escritorio
- Primeros pasos con la app de escritorio
- Directorio .claude y retención de datos
- Documentación de git worktree